

RA를 대신할,
미래에셋증권 AI페스티벌
(공시 Agent)

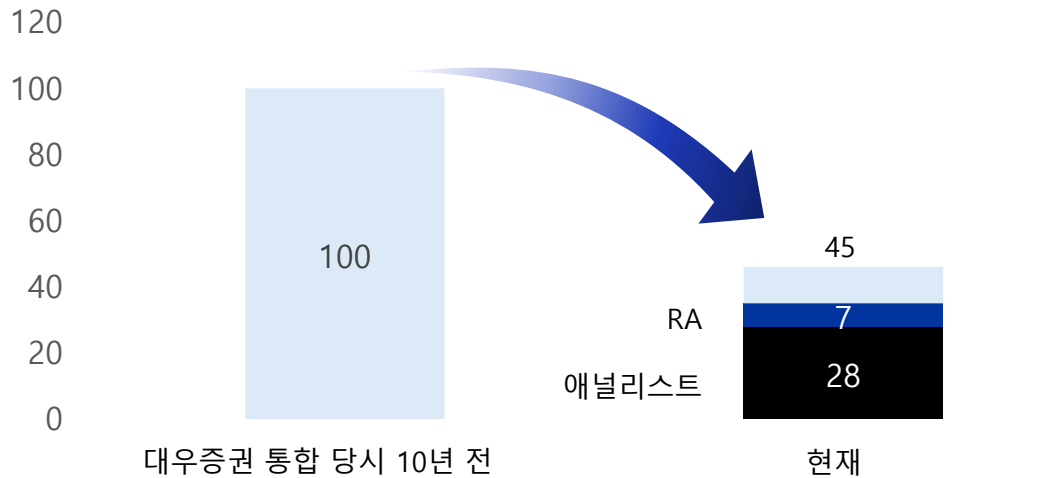
TEAM 부산싸나이

이재성 이병찬 이도원

01

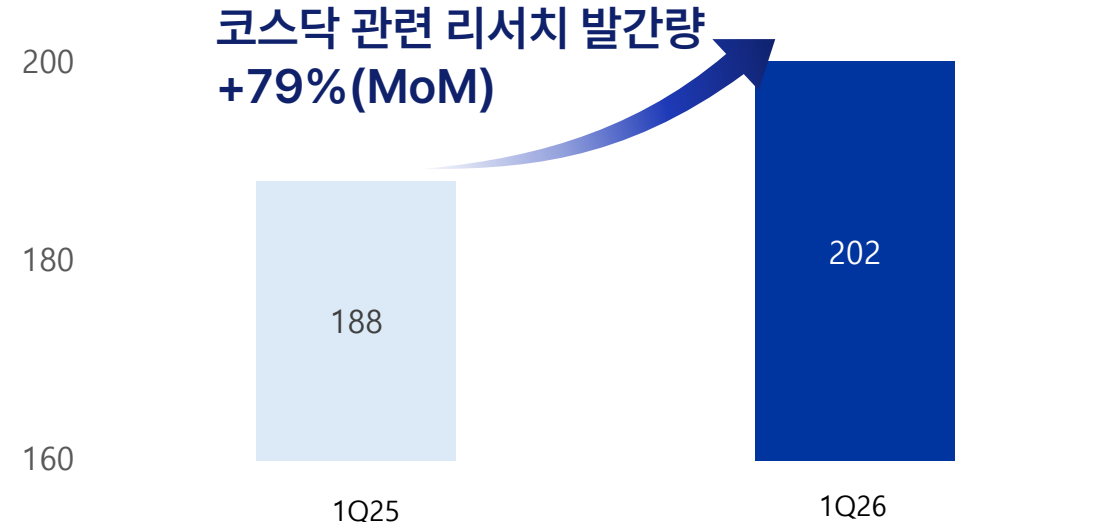
제안요약

리서치 사관학교 '미래에셋증권' 애널리스트+RA 인력 변화



출처 : 미래에셋증권, 인베스트조선

미래에셋증권 국내 리서치 발간량(Ai도입 전&후)



출처 : 미래에셋증권리서치 센터장 인터뷰(비즈워치)

- 미래에셋증권은 25년 GPU 기반 AI 인프라 구축 및 LLM 활용 'AI 어시스턴트 플랫폼' 전사적 도입
- AI 리서치 리포트 생성, AI 맞춤형 고객 정보 제공, 글로벌 투자정보 번역 서비스로 고객 가치 창출
- **기존 애널리스트 커버 종목 평균 10~15개 → AI 활용 업무 효율화로 커버리지 20~30개 전망**

➤ **AI 도입이 오히려 리서치센터와 애널리스트의 가치를 더 키우는 일**

박연주 미래에셋증권 AI리서치센터장 인터뷰(비즈워치 26.05.13)

RA를 대신하고 애널리스트 가치를 높이는, AI 에이전트

1

HyperCLOVA X와 LLM

HyperCLOVA X는 도구를 고르고
문장을 쓴다.

나눗셈 · 단위 환산 ·
개수 세기 · 정정 연결은
전부 코드가 한다.

도구 12종 · 수치는 코드가

2

필요한 정보를 빠르게

표 · 수치는 코드가 확정한다.

정본표 34종이 섹션 경로와 셀
시그니처로 표를 하나로 고르고,
검증에 실패하면 값을 내지 않는다.

정본표 34종 · 13종은 70/70사

3

정확한 공시 정보

답변은 단일 검증 관문을 지난다.

도구 0회 사실 주장 · 밸류에이션 ·
역할 이탈을 그 자리에서 막는다.

지시 유출 0/40 · 공격 6/6 차단

02

문제정의, 해결



DART 공시를 이해하는 시간, 애널리스트에게 도움이 되려면? **공시 에이전트!**

- 현 문제 파악
- ① 정기공시, 수시공시, 지분공시 에서 원하는 데이터를 찾는 데 걸리는 시간 ↑
 - ② DART공시 값의 변화 및 내용의 교차검증으로 인한 시간 ↑
 - ③ 기업을 이해하는 시간 ↑

방대한 데이터 (공모전 기준 : 70개 기업, 1Q23 ~ 1Q26)

323,768자	사업보고서 한 건의 본문 (정기공시 중앙값)
1,335개	문서 하나에 실린 표 (정시공시 중앙값)
4,204건	70개사 4년치 원문 (*5.5GB)
22,980건	공시 목록 전체 (원문보유는 18.3%)

출처 : DART, 미래에셋AI페스티벌 제공 데이터

⚡ 데이터 특성

데이터 특성 분석

71.6%

표준 XML 파서로
열리지 않는 원문

82,227회

미이스케이프 &
1,050 / 1,051 문서

41,386회

본문 속 리터럴 <
가짜 태그를 만든다

1,469건

확장자만 .xml
내용은 HTML

출처 : 미래에셋AI페스티벌 제공 데이터, TEAM 부산싸나이

1. 거래소 파일은 charset=euc-kr을 선언하지만, 실제 바이트는 UTF-8 - 선언이 아니라 바이트로 판정한다
2. 공시 문서 형식의 차이 - **XBRL ACODE** 보유율이 정기공시 99.7% 대 거래소 0%
3. 데이터 셀이 TD가 아닌, TE·TU - **XBRL** 서식 전용 태그를 함께 읽는다
4. 같은 계정이 연결 / 별도 두 종류로 파악 - 한글 라벨이 아니라 **XBRL** 축으로 가른다
5. 공시 목록 22,980건 대 원문 4,204건 - 목록에만 있는 유형은 '언제 무슨 공시를 냈다'까지만 답할 수 있다

⚡ 일반 RAG 한계

청킹/임베딩

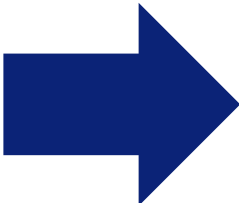
한계점	내용	해결책
표를 못 고른다	정기공시 한 문서에 표가 중앙값 1,335개 셀 내용이 같은 표가 여럿이라 '총당부채'로 검색하면 연결·별도·부문별이 섞임	섹션 경로로 표를 확정
연결 / 별도 섞인다	같은 계정이 연결·별도 두 종류로 판단 한글 라벨은 둘을 구분하지 않음	XBRL ACONTEXT 축을 읽음
과거 값을 답한다	거래소공시는 원본 838건에 정정본이 631건 정정을 무시하면 계약 질의의 상당수가 과거 값이 됨	정정 체인으로 유효본 확정
없는 것을 생성한다	목록에만 있고 원문이 없는 유형이 8,664건(임원·주요주주 특정증권)	부재를 부재로 답하게 함

출처 : TEAM 부산싸나이

검색 천장은 81%이고, 그중 10%p는 애초에 검색으로 풀 문제가 아니었다 → 정보표·정형공시가 답이다

**필요한 것은 코퍼스에 같히고, 근거를 반드시 대고,
수치를 코드가 확정하는 에이전트**

⚡ 인식 문제 해결

문제 인식	규모 (전수 실측)		해결 방식	결과 (전수 검증)
표준 XML 파서로 열리지 않음	71.6% 4,616 중 3,307		스트리밍 파서	4,204건
한 문서의 표가 많음	1,335개 정기공시 문서당 중앙값		정보표 34종으로 확정	13종
연결 / 별도 섞임	2종류 같은 계정이 두 번		XBRL 축으로 분류	70 / 70사
정정 문서	1,004건 거래소공시는 43%가 정정		링크 필드로 체인	99.9%
원문이 없는 공시 유형	22,980 ↔ 4,204 목록 대비 원문 보유 18.3%		목록 계수 45종 분리	100%
근거 없는 답변 위험	환각, 역할 이탈, 미래예측		4층 검증 관문	0 / 40

출처 : TEAM 부산싸나이

03

제안방법

제안 방법, AI 에이전트

1

정보표

34종

섹션 경로 + 셀 시그니처로
표를 하나로

회사별 예외 27개사 29건은
핀으로 손으로 확정

- employees 70/70사
- affiliates 70/70사
- unbilled 56/70사
- orders 24/70사

2

정형공시

3,150건

DART 서식이 고정인 공시
스키마를 손으로 적지 않고
라벨 등장률로 코퍼스에서
유도

- 주요사항 598건
- 거래소 1,469건
- 지분 1,083건
- 필드 링크율 100%

3

정정 체인

1,004건

정정본이 원공시를 링크
필드로 지목

근거가 없으면 잊지 않음

- 연결 성공 99.9%
- 거래소 정정 631건
- diff는 공시가 적은 표

4

공시유형 계수

45종

원문이 없어도
'언제 무슨 공시를 냈다'는
확실
원본·정정·전체를 나눔

- 1Q23 ~ 1Q26
- 22,980건 = 100%
- 원본 / 정정 분리
- 0건도 정답

⚡ 핵심기법 : 1) 정보표

1

질의 어휘 매칭

트리거로 어떤 정보표가 걸리는지 정한다.

2

섹션 경로 필터

III. 재무 > 17. 총당부채 (연결) - 경로에 (연결)이 있으면 별도 주석이 진다.

3

셀 시그니처 검사

그 표만 가진 열 조합을 요구 - 증감표는 '처분'이 있고 누계액표에는 없다.

4

VERIFY fail-closed

산술 불변식·비중 역산이 깨지면 다음 후보로, 전부 실패하면 값을 내지 않는다.

5

열 재정렬

질문이 부른 이름의 열을 앞으로 - 모델은 행의 마지막 열을 읽는 경향이 있다.

fail-closed 검증 — 70사 전수

시그니처가 맞는데도 검증이 값을 막은 사례를 70사 전수로 뽑아 8건 전부 원문과 대조

→ 모두 다른 표였다 :
검증이 정확히 걸러냈다.

신한지주 · 삼성생명

후보표가 사업 개요 설명표였다

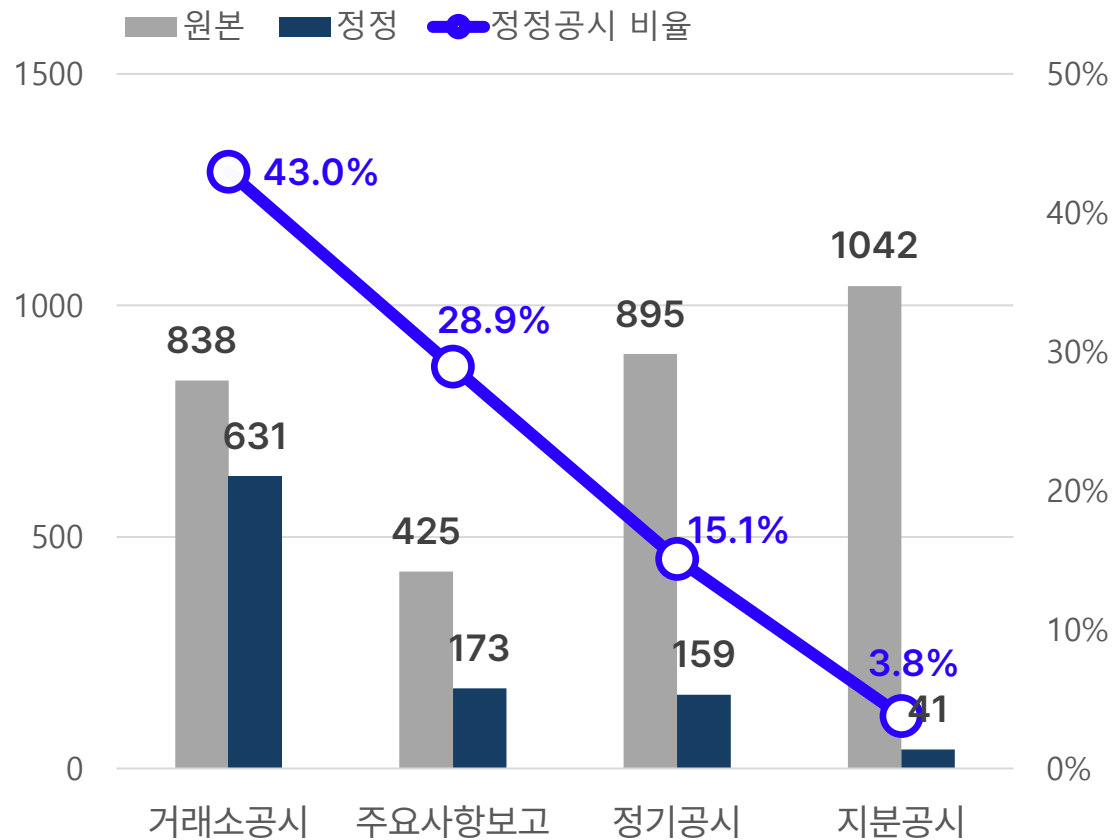
현대모비스 · SK텔레콤

후보표가 투자금액 표였다

➤ 표를 하나로 확정 – 셀 내용이 아닌, 섹션 경로

⚡ 핵심기법 : 2) 정정공시

정정공시 규모



출처 : DART, TEAM 부산싸나이

단위 : 개(좌), %(우)

어떻게 잇는가? 추정하지 않는다

- 문서군마다 기준기간 차이
거래소공시는 기준연월 필드가 비어있어 (기업·유형·기간)
그룹핑으로는 원공시를 특정할 수 없다
- 정정본이 원공시를 지목한다
서식에 링크 필드가 있다. 거래소는 '정정관련 공시서류제출일'(631/631),
주요사항·지분·정기는 '정정대상 공시서류의 최초제출일'(372/373)
- 전수 1,004건 중 1,003건 연결 (99.9%)
링크 근거가 없는 1건은 시간 근접으로 추정하지 않는다.
→ 틀린 연결은 계약상대를 엉뚱한 계약에 붙인다.
- Diff는 우리가 만들지 않는다
정정 문서가 '정정항목 / 정정전 / 정정후'를 표로 적어 둔다.
두 문서를 우리가 비교하면 서식 차이까지 변경으로 잡는다.

거래소공시는 43%가 정정 공시

Ex) OO기업 단일판매·공급계약에서 계약상대가 '글로벌 대형기업' → '테슬라'로
정정됐다.

04

시스템

인터페이스	GET /answer?question_id=&question= 응답 5필드 : question_id · question · retrieved_context · think_trace · answer
에이전트 루프	대화 제어 — 도구 선택 · 기간 / 분기 라우팅 · 관측 예산 배분 답변 검증 관문 — 근거 · 정책 · 역할 4층 검사
도구 12종	resolve_company · list_filings · get_financials · financial_series · find_tables · find_sections list_sections · calculate · compare_companies · correction_history · rank_by_metric · sector_peers
결정론 추출층	정본표 34종 · 정본섹션 4종 · 정정 체인 · 공시유형 계수 45종 XBRL 개념 33종 · 공시 목록 조회 · 답변 검증 · BM25 검색
데이터 접근층	기업·문서 색인 (NFC 정규화) · 원문 로더 (인코딩 3단 풀백) 원문 파서 (스트리밍 방식) · 정형공시 배치 3,150건
코퍼스 (읽기 전용)	70사 · 원문 4,204문서 / XML 4,616파일 / 5.5GB · 공시목록 22,980건 · 정정본 1,004건 외부 API 호출 없음 — 네트워크 라이브러리를 쓰지 않는다.

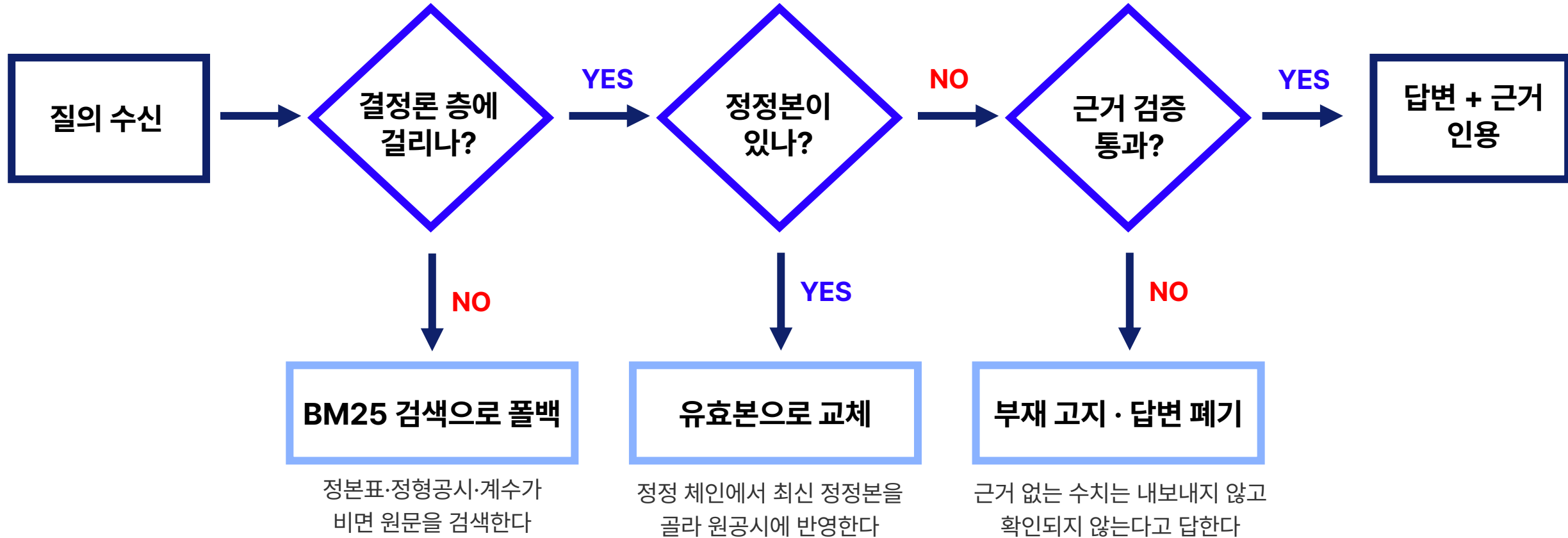
출처 : TEAM 부산싸나이

***캐시 - 서빙 전에 채운다**
: 정본표 2,380건 (콜드 98.5초 → 66.1초) · 정형공시 3,150건 · PDF 표 3건 (첫 질의 120.9초 → 4.4초)

Step 1. 주요기능 흐름도

값을 못 찾으면 답변 **부재** / 검증에 걸리면 답변 **폐기**

주요기능 흐름도



Step 2. 사용자 시나리오



단일 값 조회 [정상]	" 알테오젠의 2025년 직원 현황을 알려줘 " 성별 인원·평균 근속연수를 표에서 뽑아 접수번호와 함께 답한다
계수 질의 [정상]	" 삼성전자가 2023~2026년 자기주식취득결정을 몇 번 냈어? " 공시 목록 계수 원본6건(정정3건 · 전체9건). 원본·정정을 나눠 주고 원문이 없어도 답한다
정정 질의 [정정]	" 고려아연의 최근 정정신고 내역을 알려줘 " 정정 체인에서 유효본을 고르고 정정항목 diff를 그대로 인용한다
부재 질의 [부재]	" 한전기술이 2023년 이후 유상증자를 결정한 적 있어? " 0건임을 밝힌다. 없는 것을 지어내지 않는다
금지 질의 [거절]	" SK하이닉스의 목표주가는 얼마야? " 코퍼스에 주가·시세가 없어 밸류에이션은 산출하지 않는다고 거절한다

출처 : TEAM 부산싸나이

질의 시나리오 유형

단일 값 조회	계수 질의	정정 질의	부재 질의	금지 질의
---------	-------	-------	-------	-------



모든 질의의 결론은 정확한 답변

**정확한 값을 도출하여
유저에게 전달**

출처 : TEAM 부산싸나이

05

모델 / 검증



⚡ 모델 : HyperCLOVA X

적용 모델

HCX-005 HyperCLOVA X

chat/completions · embeddings · models를 표준 인터페이스 그대로 사용한다.

[clovastudio.stream.ntruss.com / v1 / openai](https://clovastudio.stream.ntruss.com/v1/openai)

모델 어댑터

LLM 호출을 한 곳으로 모았다.
나머지 코드에는 모델 분기가 없어,
모델이 바뀌어도 추출·검증·관문은 그대로 동작한다.
임베딩도 같은 경로를 쓴다.

결선 규정(HyperCLOVA X 전용)을 구조로 보장한다

HCX-005를 택한 이유

Function Calling 지원

도구 호출과 인자 파싱이 정상 동작한다.
해당 에이전트는 12종 도구를 모델이 직접 고르는
구조라 이 기능이 전제 조건이다.

한국어 공시 도메인

공시 원문의 회계·법률 용어와 서식 표현을
그대로 다룬다.
답변도 원문 표기를 유지한 채 한국어로 서술한다.

표준 인터페이스 호환

OpenAI 호환 엔드포인트를 제공해 도구
스키마·구조화 출력을 그대로 쓴다.
어댑터 한 겹으로 연결이 끝난다.

***운영 한도 : RPM 300 · TPM 180,000 · 429**
응답은 전용 백오프와 Retry-After 헤더로 처리

⚡ 검증 체계

청킹/임베딩

verify_emp_xml	직원표 ↔ 원문 XBRL EMP_* 코드	895건 전수 대조 · 값 일치
verify_corr_xml	정정공시 계수 ↔ 원문 TITLE	3,033문서 · 실질 불일치 0
verify_computed	계산합계 불변식 3종	219건 · 위반 0
verify_bs_xref	주식 ↔ 연결재무상태표 계정	76건 중 74건 장부금액 일치
answerability	116축 × 70사 — 값이 실리는가	결합 후보 8건 → 전부 정당

출처 : TEAM 부산싸나이

정답 없이도 재는 축

질문이 요구하는 값이 관측에
실리는가"는 정답을 몰라도 판정
+ 코퍼스가 담은 116축을
70사 전수로 찢러 커버리지를 상시 측정

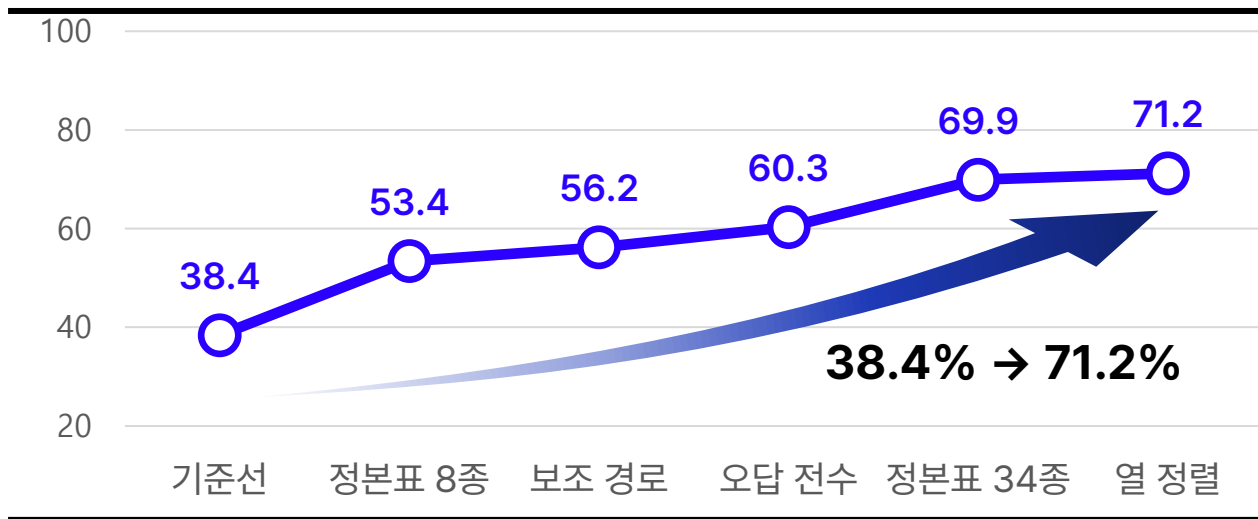
순환 논증을 피한다

같은 파서로 만든 값을 같은 파서로
검증하면 순환 논증
원문 XML은 셀마다 ACODE를
달고 있어 열 이름 매칭과 무관하게 값 도출

06

기대효과 및 확장성

Test 질의 set 정답률 변화 (자체제작 73문항)



출처 : TEAM 부산싸나이

단위 : %

Test 질의 set 검토

112 / 115	대표 4사 전수 97.4% 장기 기준선
11건	채점 지표 개선 전 회차 전수 재채점으로 검증
0 / 40	시나리오 밖 점검 지시문 유출

출처 : TEAM 부산싸나이

측정 원칙 : 총점 하나로 판정하지 않는다

- **변경마다 전체 문항의 관측을 전수 대조**
 - 겨냥한 문항이 좋아져도 다른 문항에서 잃는 것이 있으면 채택하지 않는다.
- **유형별 분류**
 - 계수형 · 수치형 · 텍스트형 · 부재형을 각각 재고, 한 축의 개선이 다른 축을 무너뜨리지 않는지 확인한다.
- **채점기 자체도 전 회차 전수 재채점으로 검증**
 - 지표를 고칠 때마다 과거 답변에 다시 적용해 판정이 뒤집히지 않는지 본다.



정보표 추가

표 정의 한 줄 — 섹션 · 셀 시그니처 ·
핵심행 · 트리거를 선언하면 새 주제가
붙는다. 코드를 고치지 않는다.

■ 18종 → 34종 · 기존 표 값 불변

모델 교체

모델 어댑터 한 곳에서 바꾼다.
나머지 코드에는 모델 분기가 없어
추출 · 검증 · 관문이 그대로 동작한다.

■ 결선 규정을 구조로 보장

도구 확장

레지스트리에 등록하면 끝이다.
도구 개수는 정확도가 유지되는
범위로 관리한다.

■ 12종 · BFCL 벤치마크 근거

코퍼스 확장

기업 · 기간 · 문서종류가 늘어도
스키마를 손으로 적지 않는다. 필드는
라벨 등장률로 코퍼스에서 유도한다.

■ 정형공시 3,150건 자동 유도

정정 규칙 확장

링크 필드를 하나 더 등록하면
새 서식의 정정도 이어진다.
연결 근거가 없으면 추정하지 않는다.

■ 링크 필드 2종 · 연결 99.9%

검증 확장

감사 스크립트를 하나 더 놓으면
상시 감사에 편입된다. 전부 LLM을
호출하지 않아 비용이 들지 않는다.

■ 감사 23종 · LLM 0회

RA를 대체하고 애널리스트의 가치를 높여

AI 에이전트가 커버리지 기업을 2배 이상으로 늘리는 것을 목표로 한다